

Cognome \_\_\_\_\_ Nome \_\_\_\_\_  
Matricola \_\_\_\_\_ Numero di CFU \_\_\_\_\_ Fila 1

**Università degli Studi di Bologna, Corso di Laurea in Informatica**  
**Esame di LOGICA PER L'INFORMATICA (9 CFU), 26/07/2024**

Utilizzare i riquadri bianchi per le risposte. Se strettamente necessario, si può allegare un foglio protocollo in coda con ulteriore testo, indicando in alto nome, cognome, fila e matricola.

L1 (5 punti). Considerare la seguente definizione di essere un insieme *transitivo*:

$$\text{tran}(X) \stackrel{\text{def}}{=} \forall A.(A \in X \Rightarrow A \subseteq X)$$

Dimostrare in teoria degli insiemi le seguenti affermazioni se sono vere, oppure fornire un controesempio:

- (1)  $\text{tran}(\emptyset) \wedge \text{tran}(\{\emptyset\})$
- (2)  $\forall X, Y.(\text{tran}(X) \wedge \text{tran}(Y) \Rightarrow \text{tran}(X \cap Y))$
- (3)  $\forall X, Y.(\text{tran}(X) \wedge Y \in X \Rightarrow \text{tran}(Y))$

Ogni passaggio delle dimostrazioni deve abbreviare uno o più passi di deduzione naturale al prim'ordine. Esplicitare prima o dopo ogni dimostrazione l'enunciato di tutti gli assiomi utilizzati. Oltre agli assiomi della teoria degli insiemi potete assumere di avere già dimostrato che  $\forall A, B, X.(X \subseteq A \wedge X \subseteq B \Rightarrow X \subseteq A \cap B)$ .

Assioma del vuoto:  $\forall X. \neg(X \in \emptyset)$

Assioma del singoletto:  $\forall X, Y.(X \in \{Y\} \iff X = Y)$

Assioma dell'intersezione binaria:  $\forall A, B, X.(X \in A \cap B \iff X \in A \wedge X \in B)$

(1) Teorema:  $\text{tran}(\emptyset) \wedge \text{tran}(\{\emptyset\})$

Dimostrazione:

- i. dimostriamo  $\text{tran}(\emptyset)$ , ovvero  $\forall A.(A \in \emptyset \Rightarrow A \subseteq \emptyset)$ . Sia  $A$  un insieme t.c.  $A \in \emptyset$ . Quindi, per l'assioma dell'insieme vuoto, vale l'assurdo. Quindi la prova è terminata
- ii. dimostriamo  $\text{tran}(\{\emptyset\})$ , ovvero  $\forall A.(A \in \{\emptyset\} \Rightarrow A \subseteq \{\emptyset\})$ . Sia  $A$  un insieme t.c.  $A \in \{\emptyset\}$ . Per l'assioma del singoletto,  $A = \emptyset$ . Quindi dobbiamo dimostrare  $\emptyset \subseteq \{\emptyset\}$ , ovvero che  $\forall X.(X \in \emptyset \Rightarrow X \in \{\emptyset\})$ . Sia  $X$  un insieme t.c.  $X \in \emptyset$ . Quindi, per l'assioma dell'insieme vuoto, vale l'assurdo. Quindi la prova è terminata

Qed

(2) Teorema:  $\forall X, Y. (tran(X) \wedge tran(Y) \Rightarrow tran(X \cap Y))$

Dimostrazione: siano  $X, Y$  insiemi t.c.  $tran(X)$ , ovvero  $\forall A. (A \in X \Rightarrow A \subseteq X)$  (Hx) e  $tran(Y)$ , ovvero  $\forall A. (A \in Y \Rightarrow A \subseteq Y)$  (Hy). Dobbiamo dimostrare  $tran(X \cap Y)$ , ovvero  $\forall A. (A \in X \cap Y \Rightarrow A \subseteq X \cap Y)$ . Sia  $A$  un insieme t.c.  $A \in X \cap Y$ . Quindi, per l'assioma dell'intersezione binaria,  $A \in X$  (Kx) e  $A \in Y$  (Ky). Da Hx e Kx si ha  $A \subseteq X$  (Lx). Da Hy e Ky si ha  $A \subseteq Y$  (Ly). Per Lx, Ly e il lemma dato,  $A \subseteq X \cap Y$ . Qed.

(3) Controesempio:  $X = \{\emptyset, \{\emptyset\}, \{\{\emptyset\}\}\}$ ,  $Y = \{\{\emptyset\}\}$

Cognome \_\_\_\_\_ Nome \_\_\_\_\_

Matricola \_\_\_\_\_ Numero di CFU \_\_\_\_\_ Fila 1

**Università degli Studi di Bologna, Corso di Laurea in Informatica**  
**Esame di LOGICA PER L'INFORMATICA (9 CFU), 26/07/2024**

*Utilizzare i riquadri bianchi per le risposte. Se strettamente necessario, si può allegare un foglio protocollo in coda con ulteriore testo, indicando in alto nome, cognome, fila e matricola.*

L2 (5 punti). Dimostrare in deduzione naturale per la logica al prim'ordine il seguente enunciato. Preferire una prova intuizionista a una classica ove possibile.

$$\forall x. \exists y. \forall z. P(i(x), y, z), \quad \forall x. \forall y. (P(i(i(x)), y, i(i(x))) \Rightarrow P(i(x), i(x), i(y))) \vdash \forall y. \exists x. P(i(c(y)), i(c(y)), i(x))$$

$$\begin{array}{c}
 \frac{\frac{\frac{\forall x. \forall y. (P(i(i(x)), y, i(i(x))) \Rightarrow P(i(x), i(x), i(y)))}{\forall w. P(i(i(c(y))), w, i(i(c(y)))) \Rightarrow P(i(c(y)), i(c(y)), i(w))} \forall_e}{P(i(i(c(y))), u, i(i(c(y)))) \Rightarrow P(i(c(y)), i(c(y)), i(u))} \forall_e}{\frac{[\forall z. P(i(i(c(y))), u, z)]}{P(i(i(c(y))), u, i(i(c(y))))} \forall_e} \Rightarrow_e \\
 \frac{\frac{\frac{\forall x. \exists y. \forall z. P(i(x), y, z)}{\exists u. \forall z. P(i(i(c(y))), u, z)} \forall_e}{\frac{\frac{P(i(c(y)), i(c(y)), i(u))}{\exists x. P(i(c(y)), i(c(y)), i(x))} \exists_i}{\frac{\exists x. P(i(c(y)), i(c(y)), i(x))}{\forall y. \exists x. P(i(c(y)), i(c(y)), i(x))} \forall_i} \exists_e
 \end{array}$$



Cognome \_\_\_\_\_ Nome \_\_\_\_\_

Matricola \_\_\_\_\_ Numero di CFU \_\_\_\_\_ Fila 1

**Università degli Studi di Bologna, Corso di Laurea in Informatica**  
**Esame di LOGICA PER L'INFORMATICA (9 CFU), 26/07/2024**

*Utilizzare i riquadri bianchi per le risposte. Se strettamente necessario, si può allegare un foglio protocollo in coda con ulteriore testo, indicando in alto nome, cognome, fila e matricola.*

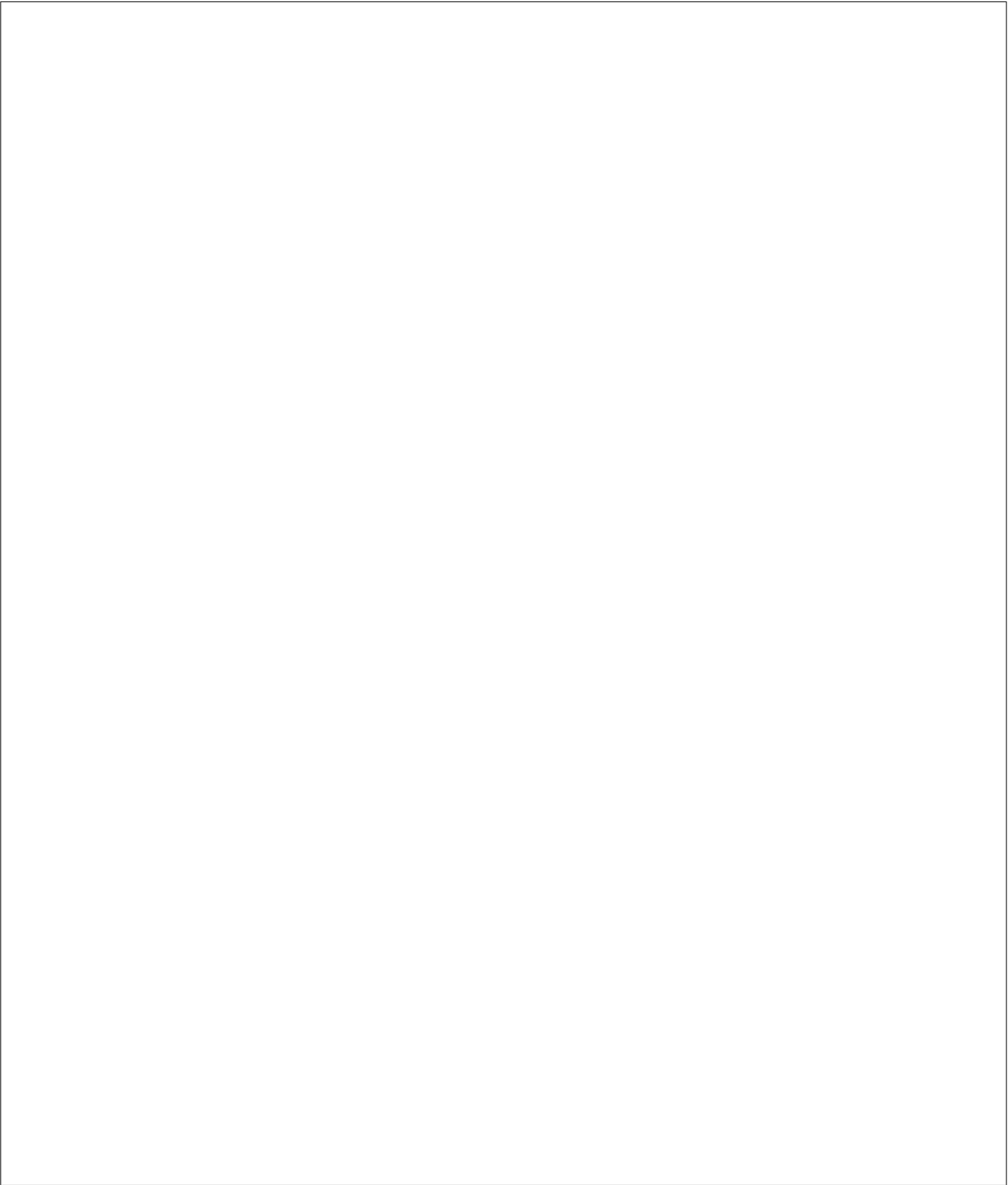
L3 (5 punti). Si consideri il seguente ragionamento di Renzi:

FDI non voterà il supporto alla Von Der Leyen se Meloni sarà coerente. Ma se FDI vuole essere rilevante allora entrerà in maggioranza. E se FDI non voterà il supporto alla Von Der Leyen allora non entrerà in maggioranza. Quindi la Meloni non sarà coerente o FDI non vuole essere rilevante.

Verificare la correttezza del ragionamento utilizzando la deduzione naturale per la logica proposizionale. Preferire una prova intuizionista se possibile.

$A \Rightarrow \neg C, \quad B \Rightarrow D, \quad \neg C \Rightarrow \neg D \quad \vdash \quad \neg A \vee \neg B$

$$\begin{array}{c}
 \vdots \\
 A \vee \neg A \\
 \hline
 \begin{array}{c}
 \frac{\frac{\frac{\frac{A \Rightarrow \neg C}{\neg C \Rightarrow \neg D} \Rightarrow_e}{\neg D} \Rightarrow_e}{\neg D} \Rightarrow_e \quad \frac{\frac{B \Rightarrow D}{D} [B] \Rightarrow_e}{D} \Rightarrow_e \\
 \frac{\perp}{\neg B} \neg_i \\
 \neg A \vee \neg B \vee_{i2} \\
 \hline
 \neg A \vee \neg B
 \end{array}
 \end{array}
 \quad \frac{\frac{[\neg A]}{\neg A \vee \neg B} \vee_{i1}}{\neg A \vee \neg B} \vee_e$$



Cognome \_\_\_\_\_ Nome \_\_\_\_\_

Matricola \_\_\_\_\_ Numero di CFU \_\_\_\_\_ Fila 1

**Università degli Studi di Bologna, Corso di Laurea in Informatica**  
**Esame di LOGICA PER L'INFORMATICA (9 CFU), 26/07/2024**

*Utilizzare i riquadri bianchi per le risposte. Se strettamente necessario, si può allegare un foglio protocollo in coda con ulteriore testo, indicando in alto nome, cognome, fila e matricola.*

L4 (5 punti). Considerate la seguente sintassi per liste di numeri generati dal non terminale  $N$   $L ::= [] \mid N :: L$ , dove “ $::$ ” è associativo a destra, e il seguente predicato  $x \in L$  che vale sse il numero  $x$  appartiene alla lista  $L$ :

$$\begin{aligned} x \in [] &:= \perp \\ x \in y :: L &:= x = y \vee x \in L \end{aligned}$$

- (a) Scrivere per ricorsione strutturale una funzione  $f(x, L)$  che ritorna il simbolo  $\epsilon$  se  $x \notin L$  e  $L_2$  sse  $\exists L_1. (L_1 @ (x :: L_2) = L \wedge x \notin L_1)$ .
- (b) Mostrare l'esecuzione di  $f(4, 2 :: 4 :: 2 :: 4 :: 20 :: [])$  e di  $f(4, 2 :: [])$ .
- (c) Dimostrare, per induzione strutturale su  $L$ , che:

$$\forall x, L. (x \in L \Rightarrow \exists L_1. L_1 @ (x :: f(x, L)) = L \wedge x \notin L_1)$$

Suggerimento: è possibile fissare  $x$  prima di procedere per ricorsione, ma non l'ipotesi  $x \in L$ .

(a)

$$\begin{aligned} f(x, []) &= \epsilon \\ f(x, y :: L) &= \text{if } x = y \text{ then } L \text{ else } f(x, L) \end{aligned}$$

(b)

$$\begin{aligned} & f(4, 2 :: 4 :: 2 :: 4 :: 5 :: 20 :: []) \\ = & \text{if } 4 = 2 \text{ then } 4 :: 2 :: 4 :: 5 :: 20 :: [] \text{ else } f(4, 4 :: 2 :: 4 :: 5 :: 20 :: []) \\ = & \text{if } 4 = 4 \text{ then } 2 :: 4 :: 5 :: 20 :: [] \text{ else } f(4, 2 :: 4 :: 5 :: 20 :: []) \\ = & 2 :: 4 :: 5 :: 20 :: [] \\ & f(4, 2 :: []) \\ = & \text{if } 4 = 2 \text{ then } [] \text{ else } f(4, []) \\ = & \epsilon \end{aligned}$$

(e) Teorema:  $\forall x, L. (x \in L \Rightarrow \exists L_1. L_1 @ (x :: f(x, L)) = L \wedge x \notin L_1)$

Dimostrazione: sia  $x$  un numero naturale. Procediamo per induzione su  $L$  per dimostrare  $\forall L. (x \in L \Rightarrow \exists L_1. L_1 @ (x :: f(x, L)) = L \wedge x \notin L_1)$

- Caso  $[]$ : dobbiamo dimostrare  $x \in [] \Rightarrow \exists L_1. L_1 @ (x :: f(x, [])) = [] \wedge x \notin L_1$  che è equivalente a  $\perp \Rightarrow \exists L_1. L_1 @ (x :: \epsilon) = [] \wedge x \notin L_1$ . Supponiamo  $\perp$ . Quindi, per la regola di eliminazione del  $\perp$ , la prova è conclusa
- Caso  $y :: L$ : per ipotesi induttiva  $x \in L \Rightarrow \exists L_1. L_1 @ (x :: f(x, L)) = L \wedge x \notin L_1$  (II)  
Dobbiamo dimostrare  $x \in y :: L \Rightarrow \exists L_1. L_1 @ (x :: f(x, y :: L)) = y :: L \wedge x \notin L_1$  ovvero  $x = y \vee x \in L \Rightarrow \exists L_1. L_1 @ (x :: \text{if } x = y \text{ then } L \text{ else } f(x, L)) = y :: L \wedge x \notin L_1$ . Per il terzo escluso,  $x = y \vee \neg(x = y)$ . Quindi procediamo per casi:
  - Caso  $x = y$  (H): dobbiamo dimostrare  $x = y \vee x \in L \Rightarrow \exists L_1. L_1 @ (x :: L) = y :: L \wedge x \notin L_1$ . Supponiamo  $x = y \vee x \in L$ . Scegliamo  $[]$  come  $L_1$  e dimostriamo  $[] @ (x :: L) = y :: L \wedge x \notin L_1$  che è equivalente a  $x :: L = y :: L \wedge \neg \perp$ . Ovvio per  $H$ .
  - Caso  $\neg(x = y)$  (H): dobbiamo dimostrare  $x = y \vee x \in L \Rightarrow \exists L_1. L_1 @ (x :: f(x, L)) = y :: L \wedge x \notin L_1$ . Supponiamo  $x = y \vee x \in L$ . Quindi procediamo per casi:
    - \* Caso  $x = y$ : assurdo per  $H$
    - \* Caso  $x \in L$ : quindi, per  $II$ , c'è una lista  $M$  t.c.  $M @ (x :: f(x, L)) = L \wedge x \notin M$  (K). Scelgo  $y :: M$  per  $L_1$  e dimostro  $(y :: M) @ (x :: f(x, L)) = y :: L \wedge x \notin y :: M$  che è equivalente a  $y :: (M @ (x :: f(x, L))) = y :: L \wedge \neg(x = y \vee x \in M)$  Ovvio per  $K$ ,  $H$  e De Morgan.

Qed.

Cognome \_\_\_\_\_ Nome \_\_\_\_\_

Matricola \_\_\_\_\_ Numero di CFU \_\_\_\_\_ Fila 1

**Università degli Studi di Bologna, Corso di Laurea in Informatica  
Esame di LOGICA PER L'INFORMATICA (9 CFU), 26/07/2024**

*Utilizzare i riquadri bianchi per le risposte. Se strettamente necessario, si può allegare un foglio protocollo in coda con ulteriore testo, indicando in alto nome, cognome, fila e matricola.*

A5 (2 punti). Dimostra che un monoide può avere un solo elemento neutro.

L'elemento neutro  $e$  è definito dalla proprietà  $e \circ a = a = a \circ e$  per ogni elemento  $a$  del monoide. Supponi che esista  $e'$  con tale proprietà, cioè  $e' \circ a = a = a \circ e'$ . Allora  $e = e \circ e' = e'$ .

A6 (2 punti). Un elemento  $c$  di un semigruppato  $(S, \circ)$  è idempotente se  $c \circ c = c$ . Dimostra che, se vale  $a = a \circ b \circ a$  per ogni coppia  $a, b \in S$ , allora ogni elemento di  $S$  è idempotente.

Dato  $a \in S$  ed un generico  $b \in S$ , abbiamo  $a = a \circ (a \circ b \circ b \circ a) \circ a = (a \circ a) \circ (b \circ b) \circ (a \circ a) = a \circ a$ . Per cui  $a$  è idempotente.

A7 (3 punti). Dato un gruppo  $\langle G, \circ, e, {}^{-1} \rangle$ , e  $c \in G$ , definisci per ricorsione strutturale

$$\begin{aligned} c^0 &= e \\ c^{n+1} &= c \circ c^n \end{aligned}$$

Definiamo l'ordine di  $c \in G$  come il più piccolo  $n$  tale che  $c^n = e$  (se non esiste nessun  $n$  con questa proprietà, diciamo che  $c$  ha ordine infinito).

Diciamo che  $c \in G$  genera  $b \in G$  se  $b = c^m$  per qualche  $m \in \mathbb{N}$ . Diciamo che un gruppo  $G$  è ciclico se esiste un elemento  $c$  che genera tutti i suoi elementi.

Supponi che  $G$  sia un gruppo ciclico con infiniti elementi, dove ciascun elemento è generato da  $c \in G$ , e che  $c$  ha ordine  $n$ . Dimostra che  $c^0, c^1, c^2, \dots, c^{n-1}$  sono elementi distinti di  $G$ .

Per definizione di ordine,  $c^0 = e$  é distinto da  $c^1, c^2, \dots, c^{n-1}$ . Supponiamo ora per assurdo che  $c^i = c^j$  per qualche  $0 \leq i < j < n$ . Questo significa che esiste  $0 < k < n$  tale che  $j = i + k$ . Per ipotesi,  $c^j = c^{i+k} = c^i \circ c^k = c^j \circ c^k$ , da cui segue  $c^k = e$ . Ma questo significa che  $c^k = c^0$ , contraddizione.

A8 (3 punti). Considera il gruppo  $(\mathbb{Z}_3, +, 0, ^{-1})$  degli interi modulo 3. Ovvero,  $\mathbb{Z}_3 = \{0, 1, 2\}$  e abbiamo ad esempio  $1 + 2 = 0$  e  $2 + 2 = 1$ . Il teorema di Cayley dice che questo gruppo é isomorfo ad un sottogruppo  $\mathbb{X}$  di  $(Perm(\mathbb{Z}_3), \circ, id, ^{-1})$ , il gruppo delle permutazioni su  $\mathbb{Z}_3$ .

- Definisci l'operazione  $^{-1}$  del gruppo  $Perm(\mathbb{Z}_3)$ . (Non come 'elenco' del valore  $\pi^{-1}$  per ciascun elemento  $\pi \in Perm(\mathbb{Z})$ , ma come definizione generale, valevole per un generico  $\pi \in \mathbb{Z}_3$ ).
- Scrivi la definizione della permutazione che l'isomorfismo associa all'elemento 2 di  $\mathbb{Z}_3$ .
- Scrivi la definizione di una permutazione (un elemento di  $Perm(\mathbb{Z}_3)$ ) che *non* fa parte di  $\mathbb{X}$ .

- Data una permutazione  $\pi: \mathbb{Z}_3 \rightarrow \mathbb{Z}_3$ , definiamo  $\pi^{-1}$  come segue: dato  $n \in \mathbb{Z}_3$ , se  $\pi(m) = n$ , allora  $\pi^{-1}(n) = m$ . Nota che dato  $n$  esiste un unico  $m$  con questa proprietà, perché  $\pi$  é una funzione biettiva. Perciò  $\pi^{-1}$  é ben definita.

- La permutazione definita come segue

$$0 \mapsto 2 \quad 1 \mapsto 0 \quad 2 \mapsto 1$$

- Ad esempio la permutazione  $\pi$  definita come

$$0 \mapsto 0 \quad 1 \mapsto 2 \quad 2 \mapsto 1$$